

A completude de S_n

Gustavo Reis de Araújo Pinheiro

Andrés David Cadena Simons

Jean da Cruz Oliveira

Universidade Federal de Minas Gerais

25 de junho de 2026

Grupos completos ocupam um lugar de destaque na teoria dos grupos, pois coincidem com o seu próprio grupo de automorfismos. Nesta palestra estudaremos a completude dos grupos de permutação, demonstrando que S_n é completo para $n \neq 6$. Para isso, apresentaremos um lema técnico sobre os automorfismos de S_n e analisaremos como esse resultado se relaciona com o problema da torre de automorfismos. Por fim, discutiremos o caráter excepcional de S_6 , cuja estrutura de automorfismos difere daquela dos demais grupos de permutação.

1 O problema da torre dos automorfismos

2 A completude de S_n

- Lema técnico
- S_n com $n \neq 6$ é completo

3 O problema com S_6

- Subgrupo transitivo
- S_6 não é completo

4 Literatura

Conteúdo

1 O problema da torre dos automorfismos

2 A completude de S_n

- Lema técnico
- S_n com $n \neq 6$ é completo

3 O problema com S_6

- Subgrupo transitivo
- S_6 não é completo

4 Literatura

Imersão

Dado G grupo, definimos

$$\begin{aligned}\tau_G : G &\rightarrow \text{Aut}(G), \\ g &\mapsto \tau_g : G \rightarrow G, \\ x &\mapsto gxg^{-1}.\end{aligned}$$

Note que se $g \in Z(G)$, temos que $\tau_g(x) = gxg^{-1} = xgg^{-1} = x = id(x)$. Logo, como $\text{Im}(\tau_G) = \text{Inn}(G)$ temos que, pelo teorema de isomorfismo de grupos,

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G).$$

Lema

Dado G grupo, temos que se $Z(G) = \{1\}$, então $Z(\text{Aut}(G)) = \{1\}$.

Torre de automorfismos

Assim, seja G grupo com $Z(G) = \{1\}$, pelo que vamos denotar $G_0 = G$. Logo, pelo anterior temos que $G_0 \triangleleft \text{Aut}(G_0)$. Depois, denotando $G_1 = \text{Aut}(G_0)$, temos que como $Z(G_1) = \{1\}$, então $G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \text{Aut}(G_1)$. Assim, raciocinando de maneira indutiva temos

$$G_0 \triangleleft \underbrace{G_1}_{\text{Aut}(G_0)} \triangleleft \underbrace{G_2}_{\text{Aut}(G_1)} \triangleleft \underbrace{G_3}_{\text{Aut}(G_2)} \triangleleft \cdots \triangleleft G_\alpha \triangleleft G_{\alpha+1} \triangleleft \cdots$$

com α ordinal.

Esta cadeia ascendente é chamada a **torre de automorfismos**.

Se γ é um ordinal limite, definimos $G_\gamma = \bigcup_{\beta < \gamma} G_\beta$.

Teorema de Wielandt

Dado G grupo finito com $Z(G) = \{1\}$ temos que existe $N \in \mathbb{Z}^+$ tal que $G_N = G_{N+i}$ com $i \in \mathbb{Z}^+$. Isto é, que a torre de automorfismos de G estabiliza num número finito de passos.

Definição

Um grupo G é dito **completo** quando $Z(G) = 1$ e $Aut(G) = Inn(G)$

Observação

Note que $G_N = G_{N+1}$ é o mesmo que dizer que $\text{Inn}(G_N) = \text{Aut}(G_N)$, pois

$$\text{Inn}(G) \cong G_N/Z(G) = G_N = G_{N+1} = \text{Aut}(G_N).$$

Pelo que podemos assegurar que a cadeia estabiliza num grupo **completo**.

Conteúdo

1 O problema da torre dos automorfismos

2 A completude de S_n

- Lema técnico
- S_n com $n \neq 6$ é completo

3 O problema com S_6

- Subgrupo transitivo
- S_6 não é completo

4 Literatura

Lema Técnico

Teorema

Duas permutações $\alpha, \beta \in S_n$ são conjugadas em S_n se, e somente se, tem a mesma estrutura cíclica.

Lema Técnico

Sejam $n \neq 6$ e $\tau \in S_n$ um elemento de ordem 2 que é produto de k transposições disjuntas. Então:

1. O tamanho da classe de conjugação de τ é

$$\frac{n!}{2^k(n-2k)!k!}$$

2. Se $k > 1$ então $|Cl(\tau)| \neq |Cl(\sigma)|$, para qualquer transposição $\sigma \in S_n$.

Ideia da demonstração.

Note que, por hipótese, $\tau = (i_1 j_1) \dots (i_k j_k)$, $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$.

Para $(i_1 j_1)$, temos $\frac{n(n-1)}{2}$. Façamos uma escolha.

Para (i_2, j_2) , temos $\frac{(n-2)(n-3)}{2}$.

Seguindo o raciocínio, para (i_k, j_k) , temos $\frac{(n-2(k-1))(n-2k-1)}{2}$. De modo que

$$\frac{n!}{2^k (n-2k)! k!}$$

representa a quantidade de permutações possíveis para representar τ . Portanto,

$$|Cl(\tau)| = \frac{n!}{2^k (n-2k)! k!}.$$

Ideia da demonstração

Seja $k \geq 2$ e σ uma transposição qualquer em S_n . Queremos mostrar que

$$|Cl(\tau)| \neq |Cl(\sigma)|.$$

Basta ver que

$$2^{k-1}(n-2k)!k! < (n-2)!,$$

para $n > 6$.

Proposição

Proposição

Para $n \geq 3$, temos que $Z(S_n) = \{1\}$.

Contente

1 O problema da torre dos automorfismos

2 A completude de S_n

- Lema técnico
- S_n com $n \neq 6$ é completo

3 O problema com S_6

- Subgrupo transitivo
- S_6 não é completo

4 Literatura

S_n com $n \neq 6$ é completo

Teorema

Se $n \neq 6$, todo automorfismo de S_n é interno.

Proof

Considere S_n com $n \neq 6$, $\sigma \in \text{Aut}(S_n)$ e ψ uma transposição em S_n .

Proof

1. σ leva transposição em transposição: Note que se σ leva $Cl(\psi)$ em $Cl(\sigma(\psi))$, por injetividade, $|Cl(\sigma(\psi))| = \frac{n!}{2(n-2)!}$ (Lema Técnico). Este tamanho de classe admite somente transposições.
2. Tomando $c_i = (i \ i + 1)$, com $1 \leq i \leq n - 1$ e $\psi_i = \sigma(c_i)$, definindo $\psi_1 = (a_1 \ a_2)$.
Note que c_1 e c_2 não comutam, logo ψ_1 e ψ_2 também não comutam, assim $\psi_2 = (a_2 \ a_3)$, com $a_3 \neq a_1$. Analogamente, ψ_2 e ψ_3 não comutam, pois c_2 e c_3 não comutam, mas ψ_3 comuta com ψ_1 , então $\psi_3 = (a_3 \ a_4)$ com $a_4 \notin \{a_1, a_2, a_3\}$. Do mesmo modo, ψ_4 deve ter interseção com ψ_3 e ser disjunto a ψ_1 e ψ_2 , portanto $\psi_4 = (a_4 \ a_5)$, $a_5 \notin \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$...
3. De modo geral, $\psi_i = (a_i \ a_{i+1})$, com $a_{i+1} \notin \{a_1, \dots, a_i\}$ elementos distintos e $a_j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Proof

Agora considere $\gamma \in S_n$ tal que $\gamma(i) = a_i$.

1. $\gamma c_i \gamma^{-1} = \psi_i$.
2. Tome α o automorfismo induzido por γ ;

$$\begin{aligned}\alpha : S_n &\longrightarrow S_n \\ \eta &\longmapsto \gamma \eta \gamma^{-1}\end{aligned}$$

3. Note que $\{c_i\}$ gera S_n

Proof

O Próximo passo é mostrar que $\alpha^{-1}\sigma$ fixa $\{c_i\}$, e portanto $\alpha^{-1}\sigma = Id$.

1. Sabemos que $\alpha^{-1}(\sigma(c_i)) = \alpha^{-1}(\psi_i)$ e que $\psi_i = \gamma c_i \gamma^{-1}$

2. Como

$$\begin{aligned}\alpha^{-1} : S_n &\longrightarrow S_n \\ \eta &\longmapsto \gamma^{-1} \eta \gamma\end{aligned}$$

3. $\alpha^{-1}(\sigma(c_i)) = \alpha^{-1}(\psi_i) = \alpha^{-1}(\gamma^{-1}\eta\gamma) = c_i$

Assim concluímos que $\alpha = \sigma$ é automorfismo interno.

Teorema

S_n é um grupo completo para $n \geq 3$ e $n \neq 6$.

Proof

O resultado é consequência do ultimo teorema e do fato de que para $n \geq 3$, $Z(S_n) = \{1\}$.

Conteúdo

1 O problema da torre dos automorfismos

2 A completude de S_n

- Lema técnico
- S_n com $n \neq 6$ é completo

3 O problema com S_6

- Subgrupo transitivo
- S_6 não é completo

4 Literatura

Subgrupo transitivo

Definição

Dado um conjunto X , dizemos que um subgrupo S de $\text{Sim}(X)$ é um **subgrupo transitivo** se dados $x, y \in X$, temos que existe $\sigma \in S$ tal que $\sigma(x) = y$.

Lema

Seja G um grupo e $H \leq G$. Definamos $X = \{xH : x \in G\}$ (o conjunto das classes laterais a esquerda de H) e φ da seguinte maneira

$$\begin{aligned}\varphi : G &\rightarrow \text{Sim}(X), \\ g &\rightarrow \varphi_g : X \rightarrow X, \\ xH &\rightarrow gxH.\end{aligned}$$

Então $\text{Im } \varphi$ é um subgrupo transitivo de $\text{Sim}(X)$.

Lema

Existe um subgrupo transitivo K de S_6 com ordem 120 que não contém transposições.

Proof

1. Pelos teoremas de Sylow temos que existe $H \leq S_5$ tal que $[G : H] = 6$.
2. Definimos $X = \{aH : a \in S_5\}$, logo $|Sim(X)| \cong S_6$.
- 3.

$$\begin{aligned}\varphi : S_5 &\rightarrow Sim(X), \\ g &\rightarrow \varphi_g : X \rightarrow X, \\ xH &\rightarrow gxH.\end{aligned}$$

4. $K \cong \text{Im } \varphi$.

Proof

Raciocinemos pela contradição

1. Suponha $\alpha = (12345) \in K$ e $(ij) \in K$ transposição.
2. Como K é transitivo temos que existe $\beta \in K$ tal que $\beta(j) = 6$.
3. $\beta(ij)\beta^{-1} = (\beta(i), 6)$.
4. Conjugando $(\beta(i), 6)$ pelas potencias de α temos que $(16), (26), (36), (46), (56) \in K$.
5. $\langle (16), (26), (36), (46), (56) \rangle = S_6$. Absurdo.

Teorema

Existe um automorfismo de S_6 que não é interno.

Proof

1. $[S_6 : K] = 6$, considere $X = \{\alpha_i K : i \in \{1, \dots, 6\}\}$.

2.

$$\begin{aligned}\sigma : S_6 &\rightarrow \text{Sim}(X), \\ g &\rightarrow \sigma_g : X \rightarrow X, \\ \alpha_i K &\rightarrow g\alpha_i K.\end{aligned}$$

3. Logo $\sigma = \text{Aut}(S_6)$.

Raciocinemos pela contradição

1. Suponha que $\sigma \in \text{Inn}(S_6)$, logo $\sigma[(12)] = \sigma_{(12)}$ é uma transposição, assim
- 2.

$$\sigma : S_6 \rightarrow S_6,$$

$$(12) \rightarrow \sigma_{(12)} : X \rightarrow X,$$

$$\alpha_i K \rightarrow (12)\alpha_i K.$$

3. Existe j tal que $(12) \in \alpha_j K$, logo $(12)\alpha_j K = \alpha_j K$.
4. Logo $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j \in K$. Absurdo.

Teorema

S_6 não é completo.

Conteúdo

1 O problema da torre dos automorfismos

2 A completude de S_n

- Lema técnico
- S_n com $n \neq 6$ é completo

3 O problema com S_6

- Subgrupo transitivo
- S_6 não é completo

4 Literatura

Érika Helena Assis. 2018. *Torre de automorfismos e grupos completos*.
Dissertação (Mestrado em Matemática), Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte.

Obrigados pelo seu tempo.